

TP – Équation Différentielle d'ordre 1

Exercice 1 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 2y = 0$

.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = a + bxe^{-2x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de g .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $g(x) = \dots\dots\dots$

1. Dans le champs de saisie (en bas) : taper $g(x) = a + b * x * \exp(-2x)$
2. mettre la courbe de g en vert
3. Dans le champs de saisie, taper : $f(x) = g'(x) + 2g(x)$ (la partie gauche de E avec g au lieu de y)
4. mettre la courbe de f en rouge
5. Dans le champs de saisie, taper : $h(x) = -5 * \exp(-2x)$ (la partie droite de E)
6. mettre h en bleu
7. faire bouger les curseurs (au besoin, changer les paramètres) pour faire correspondre la courbe rouge avec la courbe bleue (donc la partie gauche avec la partie droite de E)

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

.....

1. Dans le champs de saisie créer une nouvelle fonction (**ne pas** l'appeler y) comme ce que vous avez écrit à la question 3.
2. la mettre en orange
3. bouger le curseur pour répondre à la question 4

Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle (E) : $4y' + y = 3e^{0,5x} - 1$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $4y' + y = 0$

.....
.....

2) A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = a + be^{0,5x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de g .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $g(x) = \dots\dots\dots$

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

.....

Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = 6e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 3y = 0$

.....
.....

2) A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = a + be^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de g .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $g(x) = \dots\dots\dots$

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 0$.

.....

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

- 1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' - y = 0$

.....

.....

- 2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (a + bx)e^x$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de g .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $g(x) = \dots\dots\dots$

- 3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

- 4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = -1$.

.....

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = 8 - 3e^{-4x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

- 1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 4y = 0$

.....

.....

- 2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = a + bxe^{-4x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de g .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $g(x) = \dots\dots\dots$

- 3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

- 4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 2$.

.....